

Induktion auf Zahlen

Sebastian Böhne
boehne@uni-potsdam.de



- 1 Endliche Fallunterscheidung
- 2 Vollständige Induktion bei natürlichen Zahlen
- 3 Beispiele
- 4 Induktionsvarianten

Beispiel Partygäste

- Seien Antonia, Bernd, Cornelia und Dennis Gäste auf einer Party, zusammengefasst in der Menge $G = \{a, b, c, d\}$
- Beschreibe K das zweistellige Prädikat, dass die erste Person die zweite Person kennt (nicht notwendigerweise andersherum)
- Es gelte $K(a, b), K(a, d), K(b, a), K(c, d), K(d, a)$ sowie stets $K(x, x)$ und $\neg K(x, y)$ in allen anderen Fällen
- Der Gastgeber möchte sicherstellen, dass jeder Gast mindestens einen anderen Partygast kennt
- Formale Aussage: $\forall x \in G \exists y \in G. K(x, y)$
- Wie zeigt man das? "Sei $x \in G$ beliebig aber fest" ein guter Anfang? Wer ist dann y ?
- Stattdessen Fallunterscheidung nötig

Weitere Beispiele

- Nur schlechtes Wetter im Urlaub
Mo Regen, Di zu heiß, Mi Regen, Do zu kalt, ...
- In der letzten Woche bin ich immer umweltfreundlich zur Arbeit gekommen
Mo Fahrrad, Di Bus, Mi Per pedes, ...
- $\forall z \in \mathbb{Z}. z * z \geq 0$
Unterscheide Fall $z \geq 0$ von $z < 0$

Fallunterscheidung über den natürlichen Zahlen?

- $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, 4, \dots\}$
- Betrachten im Folgenden Satz vom kleinen Gauß:

$$\forall n \in \mathbb{N}. \underbrace{\sum_{i=0}^n i = \frac{n * (n + 1)}{2}}_{=: P(n)}$$

- Über Fallunterscheidung beweisbar?
Können nach und nach verifizieren
 $P(0), P(1), P(2), P(3), \dots$
Aber wann können wir aufhören?
- Klassische Erkenntnistheorie erlaubt dies (eigentliches induktives Schließen), aber die Mathematik toleriert die Möglichkeit schwarzer Schwäne nicht (deswegen der Zusatz "vollständig")

Vollständige Induktion über natürliche Zahlen!

- Unendlich viele natürliche Zahlen aber nur zwei Arten von Zahlen: 0 und Nachfolger von anderen Zahlen

$0 \Rightarrow 1 \Rightarrow 2 \Rightarrow 3 \Rightarrow \dots$

- Haben wir 0 und mit jeder natürlichen Zahl n auch $n + 1$, dann haben wir alle natürlichen Zahlen

~> Gilt $P(0)$ und gilt für jedes $P(n) \rightarrow P(n + 1)$ für alle $n \in \mathbb{N}$, so haben wir $P(n)$ für alle $n \in \mathbb{N}$ nachgewiesen

- Formal besagt die **vollständige Induktion** über natürlichen Zahlen (bei beliebigem Prädikat P über den natürlichen Zahlen):

$$\underbrace{P(0)}_{\text{IA}} \wedge \underbrace{\left(\underbrace{\forall n \in \mathbb{N}. P(n) \rightarrow P(n+1)}_{\text{IV}} \right)}_{\text{IS}} \rightarrow \forall n \in \mathbb{N}. P(n)$$

Beispiele

- Satz vom kleinen Gauß:

$$\forall n \in \mathbb{N}. \sum_{i=0}^n i = \frac{n*(n+1)}{2}$$

- $\forall n \in \mathbb{N}. \sum_{i=0}^n (2i + 1) = (n + 1)^2$

- $\forall n \in \mathbb{N}. 6 \mid n^3 + 5 * n$

Beginn bei einem $m \neq 0$

- Sei $m \in \mathbb{N}$ beliebig aber fest sowie P ein Prädikat über $\mathbb{N}$.

Behauptung:

$$P(m) \wedge (\forall n \in \mathbb{N}. n \geq m \wedge P(n) \rightarrow P(n+1)) \rightarrow \\ \forall n \in \mathbb{N}. n \geq m \rightarrow P(n)$$

- Beweis mit $Q(n) := n < m \vee P(n)$
- Beispiel: $P(n) := n^2 \geq 2 * n$
- Beispiel: Die Winkelsumme im konvexen n -Eck ($n \geq 3$) beträgt $(n - 2) * 180^\circ$
(Es darf vorausgesetzt werden, dass die Winkelsumme im Dreieck 180° beträgt und dass ein $n + 1$ -Eck (bei $n \geq 3$) in ein konvexes Dreieck und ein konvexes n -Eck so aufgeteilt werden kann, dass sich die Winkel zusammenaddieren lassen)

Starke Induktion

- Sei $m \in \mathbb{N}$ beliebig aber fest sowie P ein Prädikat über $\mathbb{N}$.
Behauptung:
$$(\forall n \in \mathbb{N}. n \geq m \rightarrow$$
$$(\forall \ell \in \mathbb{N}. m \leq \ell < n \rightarrow P(\ell)) \rightarrow P(n)) \rightarrow$$
$$\forall n \in \mathbb{N}. n \geq m \rightarrow P(n)$$
- (Ohne) Beweis mit $Q(n) := \forall \ell \in \mathbb{N}. m \leq \ell \leq n \rightarrow P(\ell)$
- Beispiel: Jedes $n \in \mathbb{N}$ mit $n \geq 2$ hat einen Primzahlteiler

Simultane Induktion

- Besonders wichtig in der Theoretischen Informatik
- Mehrere Aussagen $\forall n \in \mathbb{N}. P_i(n)$ zu zeigen
(etwa ℓ Stück, $P_i(n)$ oft eine Äquivalenz)
- Definiere $Q(n) := P_0(n) \wedge P_1(n) \wedge \dots \wedge P_{\ell-1}(n)$
- Zeige $\forall n \in \mathbb{N}. Q(n)$ über herkömmliche vollständige Induktion
- Im Induktionsschritt können dann für jedes i **alle** $P_j(n)$ genutzt werden, um $P_i(n+1)$ zu zeigen
- Daher der Zusatz “simultan”

Lizenzen

Dieses Werk ist lizenziert unter einer
Creative Commons “Namensnennung
4.0 International” Lizenz.

